Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 14.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2026. május 14. 14:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI HIVATAL

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldásához **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, utasításokat, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (kék vagy fekete színű **tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de az átírás, a nem egyértelmű áthúzás és javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat.
Javasolt javítási forma: (~~hibás válasz~~) helyes válasz

Mindig a feltett kérdéseknek, utasításoknak megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. A lehetséges helyes válaszok számánál több megadása azonban **pontlevonással jár**.

Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **pontszámokhoz tartozó mezőkbe** semmit **ne írjon**!

A feladatlapban nem jelölt források a javítási-értékelési útmutatóban szerepelnek.

1. Oldja meg a műholdfelvételekkel és a távérzékeléssel kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a műholdfelvételeket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

A



1. Nevezze meg az **A** betűvel jelölt műholdfelvételen látható szigetet!

……

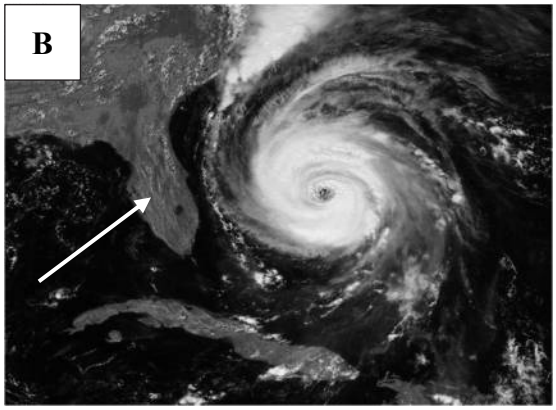
1 pont	

2. Nevezze meg az **A** betűvel jelölt műholdfelvételen látható sziget északkeleti részén megfigyelhető földrajzi folyamatot (jelenséget)!

……

1 pont	

B



3. Nevezze meg a **B** betűvel jelölt műholdfelvételen nyíllal jelzett félszigetet!

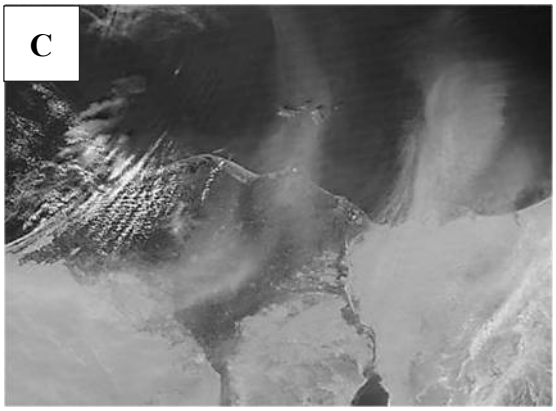
……-félsziget

1 pont	

4. Nevezze meg a **B** betűvel jelölt műholdfelvételen megfigyelhető örvénylő mozgást végző légköri képződményt!

……

1 pont	



5. A **C** betűvel jelölt műholdfelvételen a légkörben a Földközi-tenger fölé sodródó homok látható. Nevezze meg a felvétel készítésekor jellemző szélirányt!

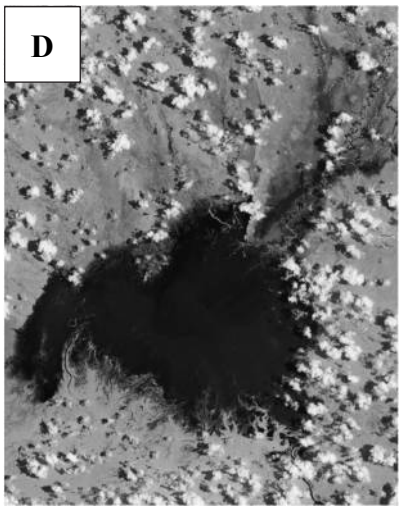
…….

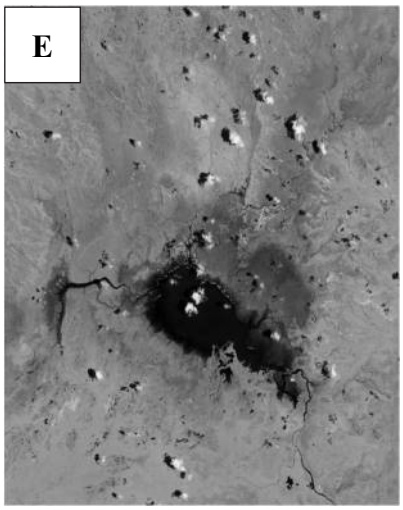
1 pont	

6. Nevezze meg a folyót, melynek torkolata a **C** betűvel jelölt műholdfelvételen látható!

…….

1 pont	





7. A **D** és az **E** betűvel jelölt műholdfelvételek ugyanarról a déli félgömb átmeneti övében fekvő tóról készültek: az egyik júliusban, a másik januárban.
Melyik műholdkép készült januárban? Húzza alá a helyes választ!

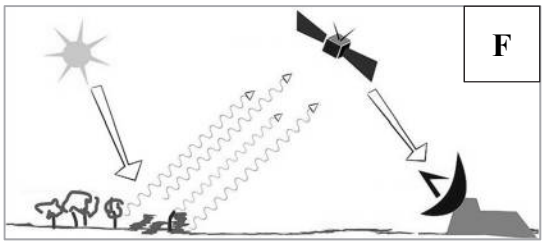
a D betűvel jelölt műholdkép *az E betűvel jelölt műholdkép*

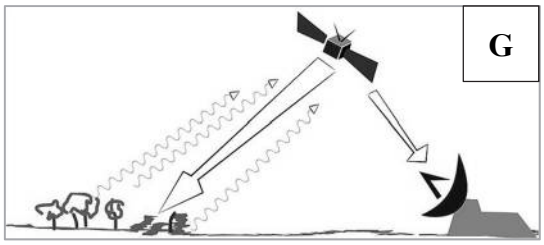
Indokolja meg a választását!

……

2 pont	

b) Tanulmányozza a távérzékeléssel kapcsolatos ábrákat, majd oldja meg a feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!





1. Melyik ábra mutatja be az aktív távérzékelés folyamatát? Húzza alá a helyes választ!

   az F betűvel jelölt ábra *a G betűvel jelölt ábra*

2. Mutassa be az aktív távérzékelés folyamatának lényegét!

   ……

   ……

   ……

3. A műholdak mely tulajdonságától függ az ugyanolyan magasságból és ugyanazon területről készített felvételek részletessége?

   ……

3 pont	

11 pont	

2. Oldja meg az űrkutatással kapcsolatos feladatokat!

a) Helyezze el az időben az űrkutatás fejlődésének eseményeit! Írja az adott évszámhoz tartozó esemény sorszámát a táblázatba! *Nem kell minden sorszámot felhasználnia.*

Évszám	**1957**	**1961**	**1969**	**1980**
Sorszám				

1. Az amerikai Apollo-11 legénysége leszállt a Holdra.
2. Föld körüli pályára állt a szovjet Szputnyik-1 nevű első műhold.
3. Jurij Gagarin a Vosztok-1 űrhajóval megkerülte a Földet.
4. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) megkezdte a működését.
5. Farkas Bertalan magyar űrhajós több napot töltött a Szaljut-6 űrállomáson.

4 pont	

b) Nevezze meg a fogalmakat a meghatározások alapján! Írja válaszait a meghatározások alá a pontozott vonalakra! *Az űreszközök esetében azok típusát, ne pedig egy konkrét űreszközt (pl. Szojuz-36) nevezzen meg!*

1. Föld körül keringő űreszköz, amely létfenntartási rendszerrel rendelkezik. A fedélzetén tartózkodó kutatók a tartós súlytalanság állapotában tudományos kísérleteket végeznek.

   ……

2. Emberek világűrbe juttatására és visszatérésére szolgáló, egyszer használatos űrjármű.

   ……

3. Emberek világűrbe juttatására és visszatérésére alkalmas, többször felhasználható űrjármű, amely a repülőgépekhez hasonló módon száll le a Földre.

   ……

4. A Föld körül keringő optikai eszköz, amely a világűrből végez csillagászati megfigyeléseket. Alkalmas a Naprendszeren kívüli bolygók kutatására is.

   ……

5. Személyzet nélküli űreszköz, amely képes leszállni egy égitest felszínére, és ott méréseket végezni.

   ……

6. A világűrben lebegő, már nem hasznosítható mesterséges eredetű tárgyak összessége.

   ……

6 pont	

c) Nevezze meg az első embert, aki egy másik égitest felszínére lépett! Írja nevét a pontozott vonalra!

……

1 pont	

11 pont	

3. Oldja meg a Nap delelési magasságával és a helyi idővel kapcsolatos feladatokat!

Az Afrikában fekvő Namíbia fővárosában, Windhoekban az északi félgömb nyári napfordulójának napján 44°-os szögben érkeznek a napsugarak a vízszintes földfelszínre. A fővárosban 6 óra 4 perccel hamarabb delel a Nap, mint a kolumbiai Bogotában (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°).

a) Számítsa ki Windhoek földrajzi koordinátáit! Egészítse ki a mondatokat!
Írja le a számítások menetét is!

A földrajzi szélesség kiszámítása:

Windhoek a(z) …… szélesség ……. °-án fekszik.

A földrajzi hosszúság kiszámítása:

Windhoek a …… hosszúság ……. °-án fekszik.

6 pont	

b) Milyen irányban láthatják delelni a Napot az év során Bogotában (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. csak észak felé
B. csak dél felé
C. észak felé és dél felé egyaránt

1 pont	

c) Hány kilométer távolságra fekszik légvonalban New York (é. sz. 40°; ny. h. 74°) Bogotától (é. sz. 4,5°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 35,5 · 111, azaz 3940,5 km-re
B. a Föld megközelítőleg gömb alakja miatt kevesebb, mint 3940,5 km-re
C. a Föld megközelítőleg gömb alakja miatt több, mint 3940,5 km-re

1 pont	

d) Hány kilométer távolságra fekszik légvonalban Madrid (é. sz. 40°; ny. h. 3°) New Yorktól (é. sz. 40°; ny. h. 74°)? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 77 · 111, azaz 8547 km-re
B. 71 · 111, azaz 7881 km-re
C. a *B* válaszlehetőségnél kisebb távolságra
D. az *A* válaszlehetőségnél nagyobb távolságra

Indokolja meg a választását!

……

……

2 pont	

10 pont	

4. Oldja meg a hegységek csoportosításával kapcsolatos feladatokat! A táblázat kitöltéséhez használja az a) és a b) feladatrész utasításait!

csoportok	**szerkezet alapján**		**tengerszint feletti magasság alapján**		**formakincs alapján**	
				közép-hegység		
állítások	**1.**				**5.**	

a) Írja a helyes fogalmakat a táblázat megfelelő helyére! A válaszadás során vegye figyelembe a **b)** feladatrészben **félkövéren** kiemelt állítások táblázatban elfoglalt helyét is!

5 pont	

b) Írja a táblázat megfelelő helyére az alábbi állítások sorszámát! *Minden sorszámot csak egy helyre kell beírnia. A félkövéren kiemelt állítások sorszámai már szerepelnek a táblázatban.*

1. Ilyen szerkezetű hegység az Andok.
2. A hegységek csúcsai az 1500 méteres tengerszint feletti magasság fölé nyúlnak.
3. E hegységeket alapvetően redős szerkezet jellemzi.
4. Lekerekített hegyhátak, széles völgyek, lankás lejtők jellemzik.
5. Hosszan elnyúló, egymással többé-kevésbé párhuzamosan futó hegyvonulataik helyenként csomópontokban találkoznak.
6. Tengerszint feletti magasságuk alapján e típusba tartoznak Magyarország hegységei.
7. Ilyen szerkezetű hegység a Skandináv-hegység és a Német-középhegység.

5 pont	

c) Írja a hegységképződés szakaszainak nevét a pontozott vonalakra!

- ……
- ……
- ……

3 pont	

13 pont	

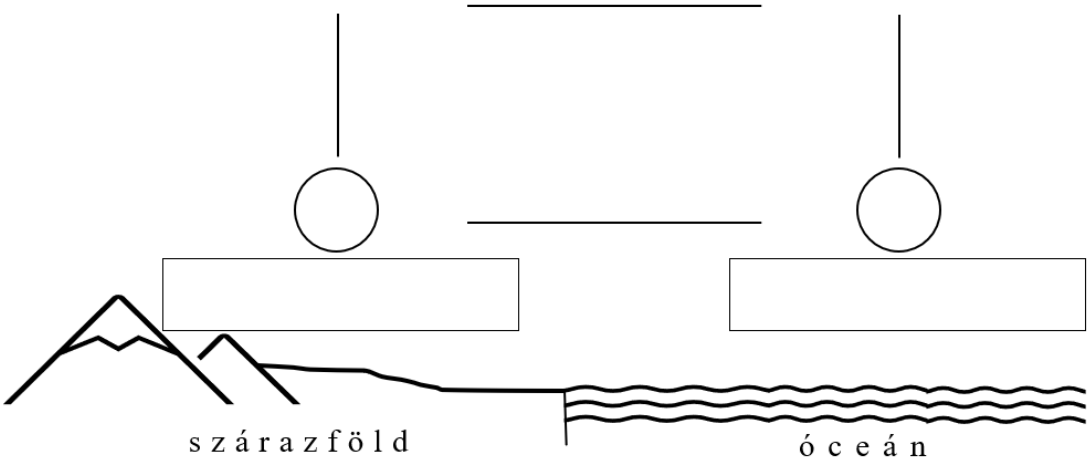
5. Oldja meg a levegőburokhoz kapcsolódó feladatokat!

a) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!

…… 1. A vízgőz az erősen változó légköri gázok csoportjába tartozik.
…… 2. A növények fotoszintézise révén légkörbe kerülő gáz az állandó gázok csoportjába tartozik.
…… 3. A sztratoszférában a földfelszín felé haladva nő a hőmérséklet.
…… 4. A nyugalomban lévő levegő hőmérséklete 100 méterenként 0,5 °C-kal változik a troposzférában.
…… 5. A hőösszeg a napsütéses órák számának összege.
…… 6. Minél világosabb színű a földfelszín, annál kisebb mennyiségű napsugárzást nyel el.
…… 7. A tengervíz hőmérséklete lassabban és kisebb mértékben változik, mint a szárazföldé.
…… 8. A déli félgömb mérsékelt övezetében egy hegység északi lejtői jellemzően nagyobb mértékben melegszenek fel, mint a déli lejtői.
…… 9. Az évi napfénytartam az Egyenlítő térségében a legmagasabb a Földön.
…… 10. Egy adott helyen az évi közepes hőingás értéke mindig kisebb, mint az évi abszolút hőingás értéke.
…… 11. A szél az izobárokkal közel párhuzamosan fúj.
…… 12. A ciklonok peremén magasabb a légnyomás, mint azok belsejében.
…… 13. A Szibériai-maximum hatására a Kárpát-medencében télen az átlagosnál melegebb az idő.
…… 14. Az Egyenlítő térségében alacsony légnyomású öv van.
…… 15. Délkelet-Ázsia térségében gyakran pusztítanak tornádók.

15 pont	

b) Egészítse ki a Kelet-Ázsiára jellemző mérsékelt övezeti monszunszél-rendszer júliusi viszonyait bemutató magyarázó ábrát az ábra alatti utasításoknak megfelelően!



1. Hogyan viszonyul egymáshoz a levegő hőmérséklete a két térségben? Írja az *alacsonyabb*, illetve a *magasabb* szót az ábra megfelelő téglalapjába!

1 pont	

2. Mely térség fölött alacsonyabb, illetve magasabb a légnyomás a felszín közelében? Írjon *A* betűt az alacsonyabb, illetve *M* betűt a magasabb légnyomású terület fölé az ábrán szereplő megfelelő körbe!

1 pont	

3. Mely irányokba mozog a levegő a területen? Egészítse ki a vízszintes, illetve a függőleges vonalakat a megfelelő mozgásirányt mutató nyilakká!

2 pont	

4. Hol képződik felhő és csapadék? Rajzoljon egy felhőt az ábrán a megfelelő helyre!

1 pont	

20 pont	

6. Oldja meg a vízburokhoz kapcsolódó feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Nevezze meg a leírás alapján a folyókat!

1. Ez a Földközi-tengerbe torkolló folyó átfolyik a Genfi-tavon.

   ……

2. Ezen a folyón épült az Itaipu-gát.

   ……

3. Ez a folyó a Gangesszel együtt a Föld legnagyobb területű folyódeltáját alakította ki.

   ……

4. A Közép-szibériai-fennsíkot keletről határoló folyó.

   ……

5. Ez a folyó Lisszabonnál torkollik az Atlanti-óceánba.

   ……

5 pont	

b) Oldja meg a tengerjárással kapcsolatos feladatokat!

1. Nevezze meg a tengerjárás kialakulásában szerepet játszó két tényezőt (erőt)!

   - ……

   - ……

2 pont	

2. Körülbelül hány óra telik el a világtenger ugyanazon pontján az egymást követő legmagasabb és legalacsonyabb vízszint kialakulása között?

   Körülbelül …… óra

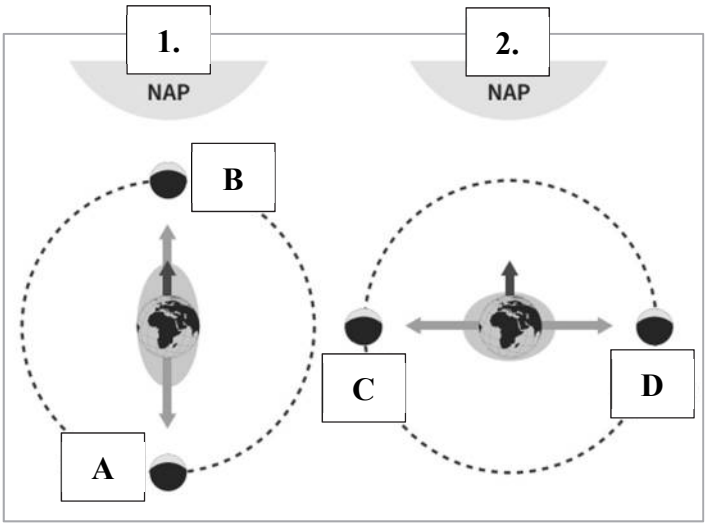
1 pont	

3. Az Északi-sark felől szemlélve az óramutató járásához viszonyítva milyen irányban futja körbe a Földet a dagályhullám? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A. az óramutató járásával megegyező irányban
   B. az óramutató járásával ellentétes irányban
   C. az északi félgömbön az óramutató járásával megegyező, a déli félgömbön azzal ellentétes irányban
   D. az északi félgömbön az óramutató járásával ellentétes, a déli félgömbön azzal megegyező irányban

1 pont	

c) Tanulmányozza az ábrát, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! *A Hold Nap által megvilágított részét világos szín jelöli az ábrán.*



1. Nevezze meg az ábrán betűvel jelölt holdfázisokat!

   A. ……. C. …….

   B. ……. D. …….

4 pont	

2. Hogyan befolyásolja a dagálykor jelentkező vízmagasságot, ha az égitestek az ábrán **2.** számmal jelölt helyzetben helyezkednek el? Húzza alá a helyes választ!

   növeli *csökkenti* *nem változtatja meg*

   Indokolja meg a válaszát!

   ……

2 pont	

3. Írja a pontozott vonalra az ábrán **2.** számmal jelölt helyzetben kialakuló árapályjelenség nevét!

   …….

1 pont	

d) Mi a gazdasági jelentősége a tengerjárás során tapasztalható nagy vízszintkülönbségnek? Nevezzen meg <u>kettőt</u>!

- ……
- ……

2 pont	

e) Hasonlítsa össze a tengerjárás során kialakuló vízszintkülönbségeket! Írja a megfelelő relációs jelet (>, =, <) a téglalapba!

A tengerjárás okozta vízszintkülönbség a nyíltabb fekvésű tengerek partvidékén.		A tengerjárás okozta vízszintkülönbség a zártabb beltengerek partvidékén.
A tengerjárás okozta vízszintkülönbség a Szent Lőrinc-folyó torkolatvidékén.		A tengerjárás okozta vízszintkülönbség a Duna torkolatvidékén.

2 pont	

20 pont	

7. Oldja meg a külső erők felszínformáló tevékenységével kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

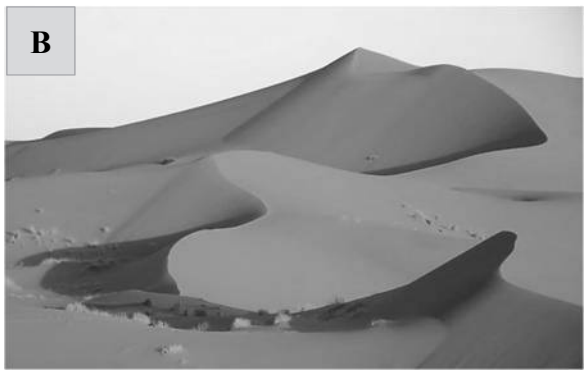
a) Nevezze meg a képeken látható felszínformákat!

A



……

B



……

C



……

D



……

4 pont	

b) Oldja meg az **a)** feladatrészben szereplő felszínformákkal kapcsolatos feladatokat!

1. Mely külső erő felszínformáló tevékenységének eredményeként jöttek létre a képeken látható felszínformák?

……

1 pont	

2. Karikázza be annak a képnek a betűjelét, amely <u>pusztító</u> tevékenység során kialakult felszínformát ábrázol! *A szükségesnél több betűjel bekarikázása pontlevonással jár.*

A *B* *C* *D*

1 pont	

3. Nevezzen meg két olyan tényezőt, amely csökkenti a képeken szereplő felszínformák kialakításában szerepet játszó külső erő munkavégző képességét!

   - ……

   - ……

2 pont	

4. Nevezze meg a leírások alapján azokat a tájakat, ahol a képeken látható felszínformák többsége előfordul!

   A Pamírtól keletre, a Tien-santól délre fekvő belső lefolyású terület.

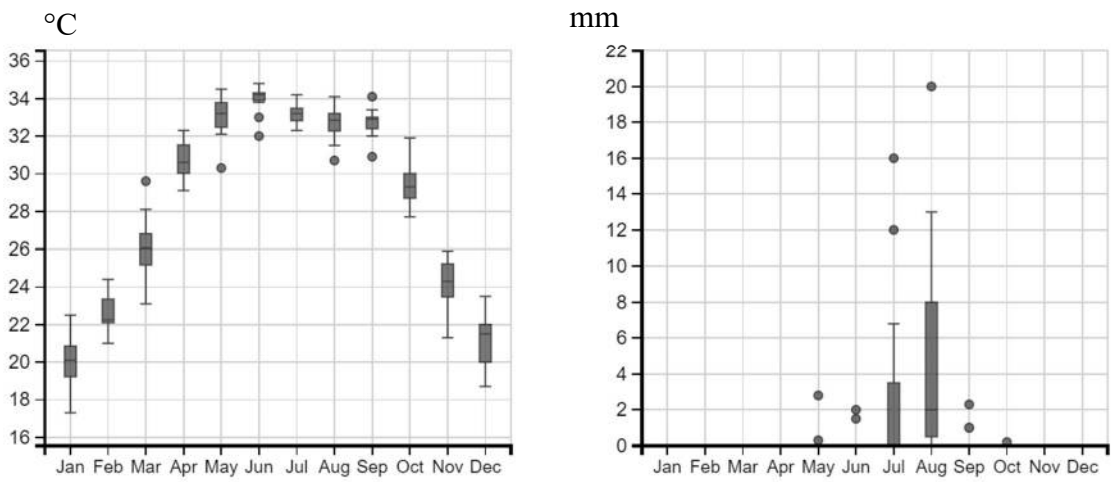
   ……

   Az Andok csendes-óceáni előterében fekvő táj, melyen áthalad a Baktérítő.

   ……

2 pont	

c) Az alábbi diagrampár egy olyan város éghajlati adatait ábrázolja, melynek térségében számos, az **a)** feladatrész képein szereplő felszínforma található. Tanulmányozza a diagrampárt, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! *A diagramok a hőmérsékleti és a csapadékadatokat külön-külön ábrázolják. A diagramok egy 30 éves időszak során mért adatok átlagos (szürke téglalapok) és szélsőértékeit mutatják.*



1. Mekkora a városban az évi középhőmérséklet? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A. 20,2 °C
   B. 34,6 °C
   C. 28,3 °C

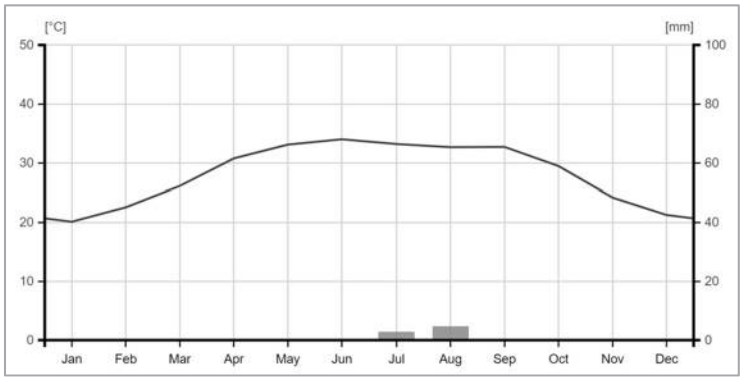
2. Mekkora a városban az évi közepes hőingás? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. 14,1 °C
B. 20,2 °C
C. 34,3 °C

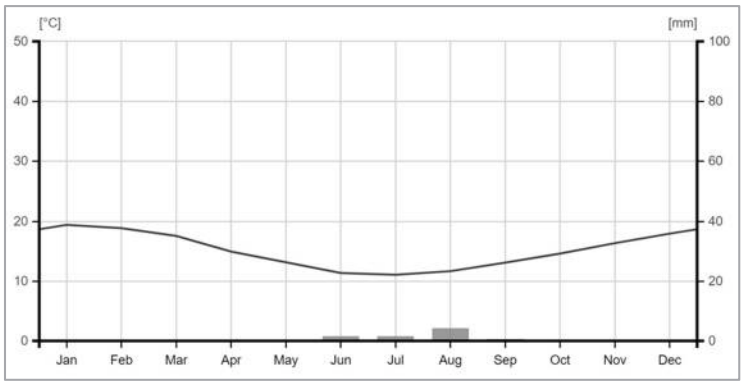
3. Mennyi csapadék hullik egy év során átlagosan a városban? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

A. kb. 10 mm
B. kb. 43 mm
C. kb. 60 mm

4. Mely éghajlati diagram ábrázolja a város adatait? Karikázza be a megfelelő diagram betűjelét!



A



B

5. Következtessen az éghajlati adatokból, hogy mely földrajzi övben fekszik a város!

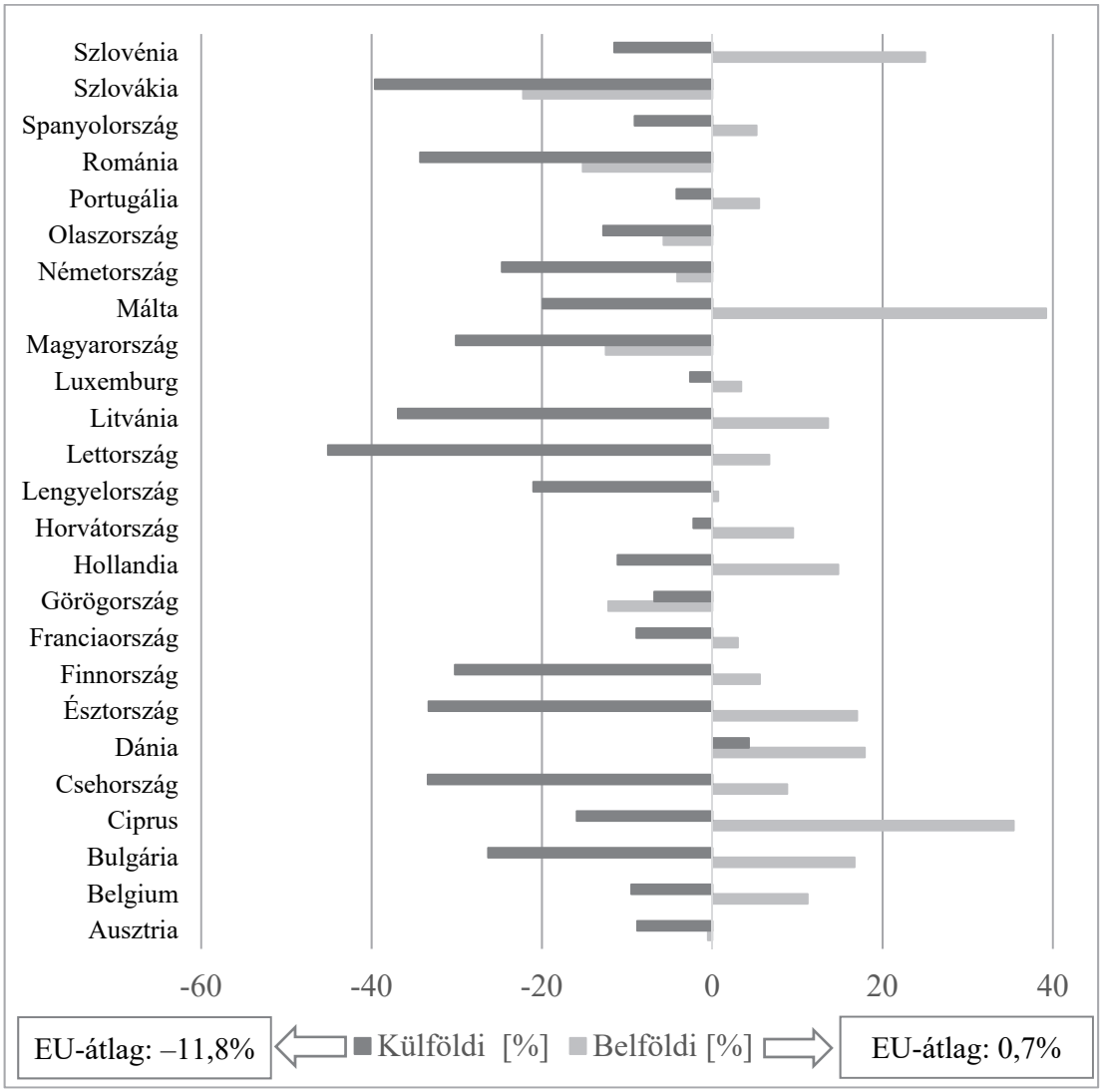
…… öv

5 pont	

15 pont	

8. Oldja meg az idegenforgalommal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza az Európai Unió 25 országában eltöltött vendégéjszakák számának változását bemutató diagramot! Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak, illetve hamisak! Írjon ***I*** betűt az igaz és ***H*** betűt a hamis állítások sorszáma elé a pontozott vonalakra!



A vendégéjszakák számának változása 2019-hez képest a kereskedelmi és nem üzleti célú szálláshelyeken az Európai Unióban 2022-ben
Megjegyzés: Írország és Svédország adata nem áll rendelkezésre.

…… 1. 2022-ben az Európai Unió 25 országát tekintve a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma meghaladta a 2019. évi értéket.

…… 2. A Benelux államok közül Hollandiában csökkent a legnagyobb mértékben a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma a vizsgált időszakban.

…… 3. A belföldi és a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák együttes száma 2019-ben csak Dániában volt magasabb, mint 2022-ben.

…… 4. Horvátországban a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 2019-ben nagyobb volt, mint 2022-ben.

…… 5. 2022-ben a Fekete-tengerrel határos országok közül Bulgáriában volt a legnagyobb mértékű a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák számának csökkenése a 2019-es adathoz képest.

…… 6. Cipruson és Máltán a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák számának növekedése ellensúlyozta a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák számának csökkenését.

6 pont	

b) Gyakran olvashatjuk a megállapítást: „az idegenforgalom a béke iparága”. Miért hibás az aláhúzott fogalom? *Nem elegendő, ha válaszában csupán tagadja az aláhúzott fogalmat.*

……

1 pont	

c) Olvassa el az alábbi szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Az idegenforgalom előnyös gazdasági, társadalmi és kulturális hatásai jól ismertek. Számos térségben a gazdasági fejlődés és a regionális felzárkózás lehetőségét jelenti, azonban vannak olyan települések, ahol nemcsak áldásként tekintenek rá. Egyre több idegenforgalmi körzetben kénytelenek ugyanis a városvezetők, valamint civil és szakmai szervezetek összehangolt erőfeszítéseket tenni a túlzsúfoltság ellen és az abból fakadó problémák kezelésére. A 2021. évi népszámlálás szerint Dubrovnik lakossága közel 27 ezer fő volt. A rekordévnek számító 2019-es esztendőben viszont közel 1,5 millió turista látogatott a városba.

1. Mely országban és mely tenger partján fekszik Dubrovnik?

Az ország neve: ……..

A tenger neve: …… -tenger

2 pont	

2. Dubrovnik történelmi központját 1979 óta az emberiség kiemelkedő értékkel bíró kulturális emlékei közé sorolják.

   A. Az ENSZ mely szakosított szervezete döntött a besorolással járó cím odaítéléséről?

   ……

1 pont	

   B. Hogyan nevezik azt a kulturális és természeti értékeket védő nemzetközi programot, amelynek listájára Dubrovnik történelmi központja is felkerült?

   …….

1 pont	

3. Milyen hatással van a turistaforgalom a Dubrovnikban élők mindennapjaira? Nevezzen meg két kedvező, illetve két kedvezőtlen hatást!

   Kedvező hatások:

   - ……
   - ……

   Kedvezőtlen hatások:

   - ……
   - ……

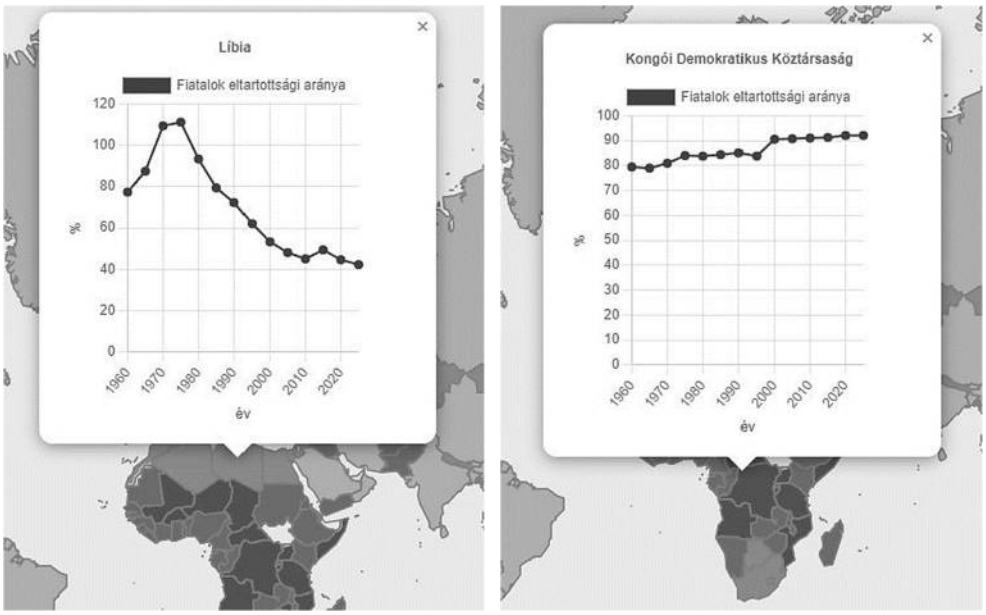
4 pont	

15 pont	

9. Oldja meg a népességföldrajzzal kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Tanulmányozza az alábbi szöveget és a grafikonokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

Líbiában 2021-ben a természetes szaporodás értéke 1,18%, a születéskor várható átlagos élettartam 71,9 év volt.
A Kongói Demokratikus Köztársaságban 2021-ben a természetes szaporodás értéke 3,23%, a születéskor várható átlagos élettartam 59,2 év volt.



A fiatalok eltartottsági aránya Líbiában, illetve a Kongói Demokratikus Köztársaságban (1960–2021)
(A fiatalok eltartottsági aránya a gyermekkorú (0–14 éves) népességnek az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát fejezi ki.)

1. Hogyan és milyen mértékben változott 1980-hoz képest 2021-re a fiatalok eltartottsági aránya a két országban?

Líbia – a változás iránya: …….

Líbia – a változás (szám)mértéke: ……

Kongói Demokratikus Köztársaság – a változás iránya: ……

Kongói Demokratikus Köztársaság – a változás (szám)mértéke:……...

4 pont	

2. Melyik ország gazdasági életében hozhatnak kedvező változást a szövegben és a grafikonokon bemutatott népesedési folyamatok? Húzza alá a megfelelő ország nevét!

Líbiában *a Kongói Demokratikus Köztársaságban*

Indokolja meg a választását!

……

……

2 pont	

b) Hasonlítsa össze Trópusi-Afrika (szubszaharai Afrika) és Észak-Afrika országait! Tegyen **X** jelet a táblázatban annak az országcsoportnak a cellájába, amelyre az adott állítás vonatkozik!

Országcsoport / **Állítás**	**Trópusi-Afrika (szubszaharai Afrika) országai**	**Észak-Afrika országai**
Itt nagyobb az egy főre jutó GDP értéke (USD/fő).		
Itt nagyobb az 5 évnél fiatalabbak halálozási aránya (%).		
A népesség döntő része itt az iszlám vallás tanait követi.		
Ebbe az országcsoportba tartozik Afrika legnépesebb országa.		

4 pont	

c) Oldja meg az afrikai országok belső népességmozgására vonatkozó feladatokat!

1. Nevezze meg az afrikai országokon belüli népességmozgások fő irányát!

……

2. Nevezzen meg egy, az afrikai országokon belüli népességmozgások hátterében álló, a kibocsátó helyre jellemző okot (taszító tényezőt)!

……

3. Nevezzen meg egy, az afrikai országokon belüli népességmozgásból fakadó, a vándorlás célterületein jelentkező problémát!

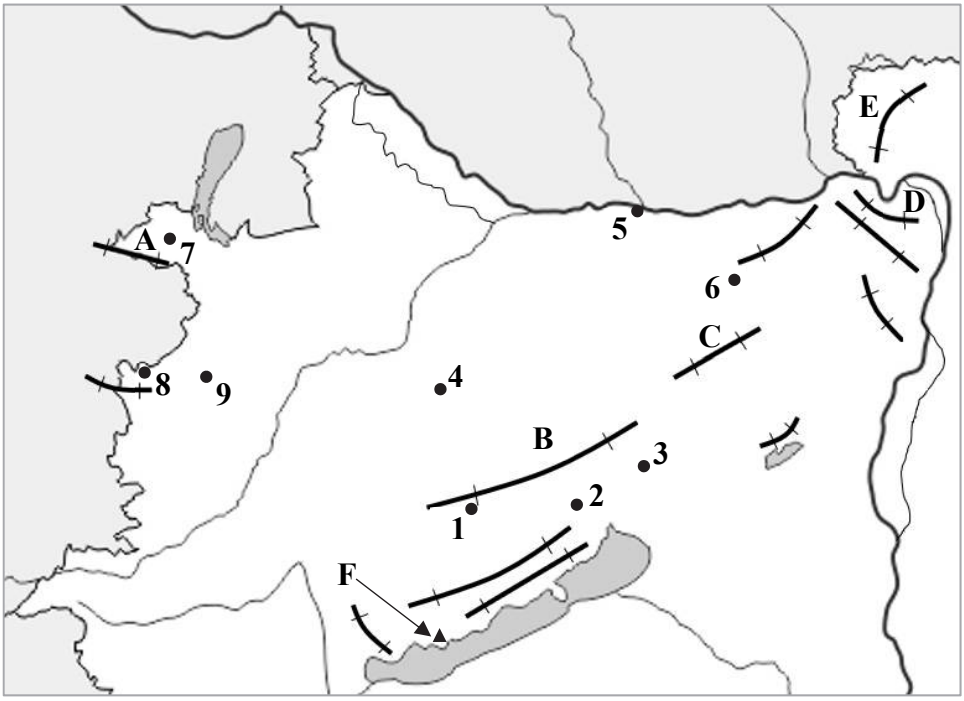
……

3 pont	

13 pont	

10. Oldja meg a Magyarország földrajzával kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Nevezze meg a térképvázlaton nagybetűvel jelölt hegységeket és hegyet!



A. ……-hegység

B. …… (hegység)

C. …… (hegység)

D. ……-hegység

E. …… (hegység)

F. …… (hegy)

6 pont	

b) Oldja meg a térképvázlaton nagybetűvel jelölt hegységekhez és hegyhez kapcsolódó feladatokat!

1. Hogyan változik a Duna munkavégző képessége a térképvázlaton **D**, illetve **E** betűvel jelölt hegységek közötti területre érve? Egészítse ki a mondatot!

   A Duna munkavégző képessége a térképvázlaton **D**, illetve **E** betűvel jelölt hegységek közötti területre érve …… .

   Nevezze meg a változás <u>okát</u>, és ennek az oknak a folyó munkavégző képességét befolyásoló <u>következményét</u>!

   ……

   ……

3 pont	

2. Nevezze meg a térképvázlaton **B**, illetve **C** betűvel jelölt hegységek között húzódó tájat!

……

Nevezze meg, hogy mely szerkezeti mozgás révén alakult ki a térképvázlaton **B**, illetve **C** betűvel jelölt hegységek között húzódó táj!

……

2 pont	

3. Nevezze meg a térképvázlaton **F** betűvel jelölt hegy fő építőkőzetét (fedőkőzetét)!

……

Keletkezése szerint mely főcsoportba, és azon belül mely alcsoportba tartozik a térképvázlaton **F** betűvel jelölt hegy fő építőkőzete (fedőkőzete)?

Főcsoport: ……

Alcsoport: ……

Mi volt a szerepe a térképvázlaton **F** betűvel jelölt hegy fő építőkőzetének (fedőkőzetének) a táj mai arculata kialakulásában?

……

4 pont	

c) Írja a leírást követő pontozott vonalra a megfelelő város nevét, majd az azt követő négyzetbe a leíráshoz tartozó térképvázlaton szereplő számot! *Válasszon az 1−9 számok közül! Nem kell minden számot felhasználnia.*

1. A szép fekvésű, elsősorban építőanyag-iparáról, tejiparáról és vegyiparáról ismert egyetemi város 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa volt.

…… ☐

2. Az egykori bányászváros, jelenlegi vármegyeszékhely kedvező közlekedésföldrajzi helyzetének köszönhetően sikeres ipari szerkezetváltást hajtott végre. Üzemei napjainkban gumiabroncsot, autóalkatrészeket, elektronikai cikkeket és egészségügyi termékeket állítanak elő.

…… ☐

3. Gyógyfürdőjéről ismert kisváros.

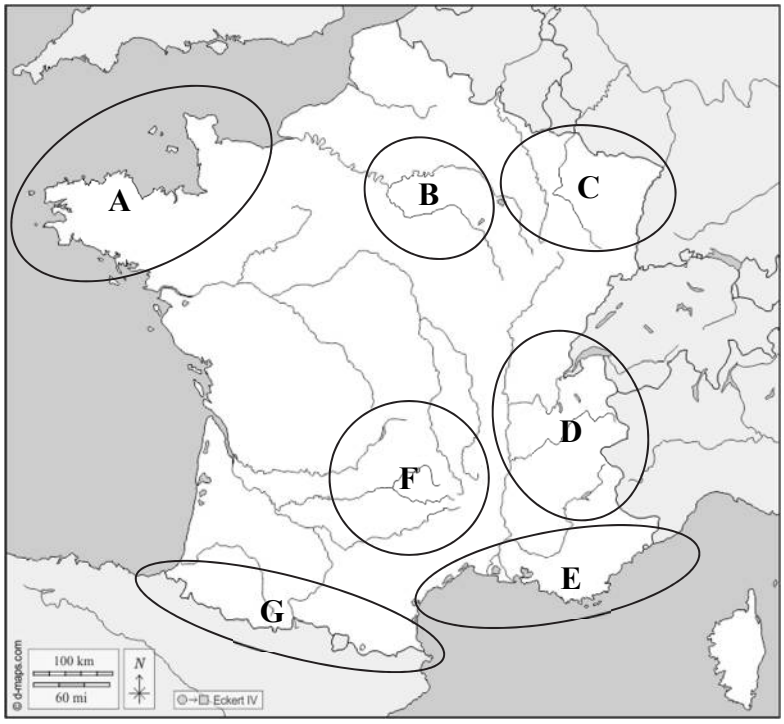
…… ☐

6 pont	

21 pont	

11. Oldja meg a Franciaország földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza a térképvázlatot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatot! Döntse el, hogy az adott állítás mely, a térképvázlaton nagybetűvel jelölt, körülhatárolt területre vonatkozik! Írja az adott állítás elé a pontozott vonalra annak a területnek a betűjelét, amelyikre az vonatkozik! *Minden állítás csak egy területre vonatkozik. Egy területhez több állítás is tartozhat. Van olyan terület, amelyhez nem tartozik állítás.*



…… 1. Itt található Európa legmagasabb pontja, a Mont Blanc.

…… 2. E partvidéken helyezték üzembe a világ első árapályerőművét.

…… 3. A térség része Monaco.

…… 4. Az ország első számú politikai-közigazgatási és kutató-fejlesztő központja. A terület feldolgozóiparának súlya a tudatos állami beavatkozásnak köszönhetően a 20. század közepe óta csökken.

…… 5. A Közel-Keletről importált szénhidrogének döntő részét az itt fekvő, nagy népességszámú kikötővárosban dolgozzák fel.

…… 6. E területen található Lyon, az ország egyik legjelentősebb ipari, pénzügyi és kereskedelmi központja.

…… 7. A kiegyenlített éghajlatú, egész évben csapadékos partvidéken a szarvasmarha-tenyésztés a mezőgazdaság vezető ágazata. A szőlő itt nem érik be, ezért almából készítik a bort.

…… 8. A térség zömét kitevő középhegység a variszkuszi hegységképződés során emelkedett ki. Területén ered a Loire.

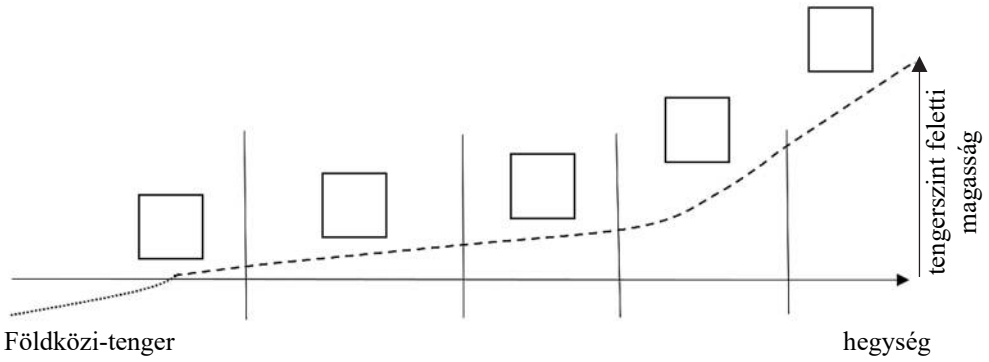
8 pont	

b) Döntse el, hogy a felsorolt állítások közül melyek vonatkoznak Franciaországra! Karikázza be a megfelelő állítások sorszámát! *A szükségesnél több sorszám bekarikázása pontlevonással jár.*

1. Az Európai Unió legnépesebb országa.
2. Államformája köztársaság.
3. Az Egyesült Királysággal együtt 1973-ban lett az európai integráció tagja.
4. Európa egyik vezető élelmiszer-exportőre és bortermelője.
5. Az országban található az Európai Központi Bank székhelye.
6. Nagy területű szigete Szardínia.
7. Az ország déli részén számos, a parfümgyártás alapanyagául szolgáló illóolajban gazdag növényt termesztenek.
8. Az országban van az Európai Bizottság hivatalos székhelye.
9. Népessége etnikai szempontból teljesen homogén.
10. Az ország energiaellátásában kiemelt szerepet játszanak az atomerőművek.
11. Az országhoz tartozik Korzika.
12. A Benelux államok közül csak Belgiummal és Luxemburggal határos.
13. Fővárosának folyója a Rajna.

6 pont	

c) Azonosítsa az ábrán a mediterrán partvidék társadalmi-gazdasági hasznosítása során kialakított öveket! Írja az egyes övek betűjelét az ábrán a megfelelő négyzetbe! *Egy betűjelet nem kell felhasználnia.*



A mediterrán partvidék övszerű hasznosítása

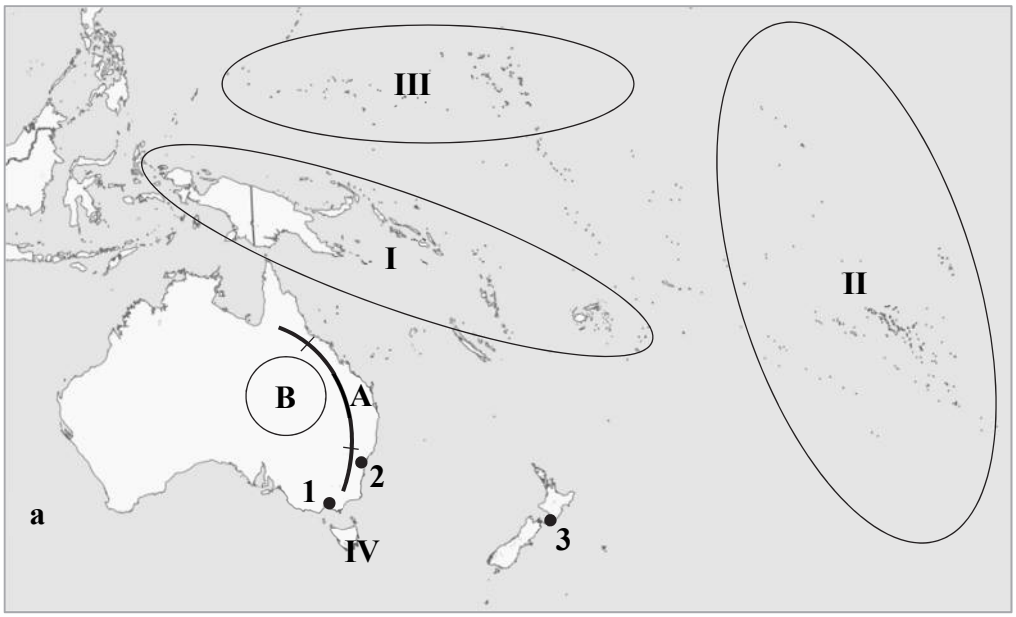
A. A belterjes mezőgazdaság (zöldség- és gyümölcstermesztés) földterületei
B. Legelők
C. Lakóépületek üzletekkel, szórakozóhelyekkel és utakkal
D. Ipari területek
E. A szőlőültetvények és olajfaligetek teraszai
F. Strandok és kikötők

5 pont	

19 pont	

12. Oldja meg az Európán kívüli területekkel kapcsolatos feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

a) Nevezze meg a térképvázlaton jelölt topográfiai fogalmakat!



1. Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!

   1. …….

   2. …….

   3. …….

2. Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tájakat!

   A. ……-hegység

   B. ……-medence

3. Nevezze meg a kisbetűvel jelölt vízrajzi topográfiai fogalmat!

   a. ……-óceán

4. Nevezze meg a római számokkal jelölt szigetet és szigetcsoportokat!

   I. ……. (szigetcsoport)

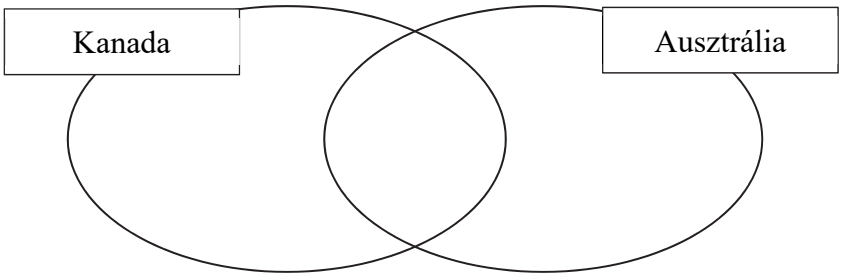
   II. ……. (szigetcsoport)

   III. ……. (szigetcsoport)

   IV. ……. (sziget)

10 pont	

b) Hasonlítsa össze Kanadát és Ausztráliát! Írja az állítások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!



1. Államformája alkotmányos monarchia.
2. Átlagos népsűrűsége kicsi.
3. Jelentős vasérckészlettel rendelkezik.
4. A felszínének tekintélyes hányadát a jégtakaró formálta.
5. Nevezetes szélességi kör halad át a területén.
6. Kiterjedt fenyőerdőire fa-, papír- és bútoripar települt.
7. Juhállománya az egyik legnagyobb a világon.
8. A főváros gazdasági jelentősége kisebb, mint az ország néhány más nagyvárosáé.
9. Őslakói ázsiai eredetűek.
10. Az ország délnyugati részein mediterrán az éghajlat.

10 pont	

20 pont	

13. Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd oldja meg annak felhasználásával a feladatokat! Szöveges válaszait írja a pontozott vonalakra!

„Míg az emberi tevékenységek egyre több és több üvegházhatású gázt eregetnek a levegőbe, addig az óceánok szorgosan 'ellen-dolgoznak', elnyelve a légköri szén és hő nagy részét. Az óceánok a Föld legnagyobb szénraktárai közé tartoznak, ezidáig a '80-as évek óta kibocsátott szén-dioxid 20–30%-át elnyelték, s a globális felmelegedés hőjének közel 93%-át magukba zárták. Mindeközben azonban maguk is drámai átalakulásokon mennek keresztül: melegebbé válnak, csökken az oxigéntartalmuk, az oldott szén-dioxid (és a csökkent oxigénszint) miatt pedig savasodnak. Az olvadó hó- és jégtömegek miatt a hideg övezetben hígulnak, míg a melegebb térségek zártabb medencéiben (pl. Földközi-tenger) épp ellenkezőleg, nő a vizek sótartalma. A sótartalom változása befolyásolja az óceán felszín közeli és mélyvizeinek keveredését, valamint a felszíni áramlatokat, amik kulcsfontosságú szerepet játszanak a hő, a szén, az oxigén és a tápanyagok szétterítésében a világóceánban. A vizek savasodása és a csökkenő oxigénszint módosítják a tápanyagkörforgást, károsítva az óceáni ökoszisztémákat, beleértve a halállományt, így idővel egyre több gazdasági és megélhetési nehézséget okoznak a parti lakosságnak, országoknak. Mivel az óceánok vize nagy hőkapacitása miatt csak lassan melegszik fel, ezért melegedése még azután is folytatódna egy ideig, ha most azonnal megállítanánk a globális felmelegedést. Számítások szerint még drasztikus kibocsátás-csökkentések esetén is a legalább kétszer-háromszor annyi szén-dioxidot fog elnyelni a tengervíz század végéig, mint amennyit 1900 óta a mai napig. […] Ha nem csökkentjük a kibocsátásokat, elérkezhet egy olyan pont is, amikortól már nem lesznek képesek szén-dioxid elnyelő kapacitásukat növelni.

Nem csak mi tapasztalunk szélsőségesen meleg nyári napokat, de az óceánok élővilágát is érintik az ún. tengeri hőhullámok, melyek akár ezer kilométereken át, és egészen mély rétegekig éreztetik hatásukat […]. Tengeri hőhullámok idején […] tömeges halpusztulás következhet be és invazív fajok érkezhetnek, melyek további veszélyt jelentenek a már amúgy is túlhalászott és törékeny óceáni ökoszisztémákra. Ezen hőhullámok 90%-a közvetlenül a globális éghajlatváltozáshoz köthető. […]

Emellett a trópusi óceánok halállománya is várhatóan tovább fogyatkozik majd. Globálisan a halfogás akár negyedével is megcsappanhat a század végére, ez pedig súlyosan érintené a Föld népességének nagyjából egytizedét, amelynek megélhetése a halászattól függ."

a) Értelmezze a mondatot: „az óceánok a Föld legnagyobb szénraktárai közé tartoznak"!

…….

1 pont	

b) Nevezzen meg a tengervíz felmelegedésének következményei közül hármat, amelyek a víz kémiai jellemzőire vagy összetételére vonatkoznak!

- ……..
- ……..
- ……..

3 pont	

c) 1. Fogalmazza meg röviden a szövegrészlet alapján, hogy mi a tengeri hőhullám!

…….

…….

2. Nevezze meg a tengeri hőhullámok két, a tengerek élővilágát érintő következményét!

- ……
- ……

3 pont	

d) Hogyan változna a tengervíz hőmérséklete, ha az emberiség azonnal drasztikusan csökkentené a szén-dioxid-kibocsátását? Karikázza be a megfelelő válasz számát!

1. A víz felmelegedése a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésével párhuzamosan azonnal lassulna.
2. A víz hőmérséklete egy darabig még tovább nőne, majd utána csökkenni kezdene.
3. A szén-dioxid-kibocsátásnak hosszabb távon sem lenne hatása a víz hőmérsékletének alakulására.

Indokolja meg a választását!

…….

…….

2 pont	

e) Milyen következménnyel járna, ha az óceánok elérnék a szén-dioxid-elnyelő kapacitásuk felső határát, és nem tudnának több gázt elnyelni?

…….

1 pont	

f) Milyen társadalmi-gazdasági következményekkel járna a tengervíz hőmérsékletének további emelkedése? Nevezzen meg kettőt!

- ……
- ……

2 pont	

12 pont	

feladat sorszáma	pontszám	
	maximális	elért
1.	11	
2.	11	
3.	10	
4.	13	
5.	20	
6.	20	
7.	15	
8.	15	
9.	13	
10.	21	
11.	19	
12.	20	
13.	12	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

dátum

javító tanár

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző